Oživljanje kritično bolnega otroka-nekoč in danes

Metka Derganc, Mojca Grošelj Grenc, Ivan Vidmar

V prispevku opisujemo spremembe v doktrini oživljanja kritično bolnih otrok od začetka delovanja multidisciplinarne enote intenzivne terapije (EIT) 1974 do danes. V treh pregledih izidov oživljanja iz let 1986, 2000 in 2012 ugotavljamo, da je bil delež pol- do enournega povratka spontane cirkulacije (angl. return of spontaneous circulation - ROSC) dosežen v letih 1986 v 62 %, 2000 v 76 % in 2012 v 61,5 % oživljanj, število preživelih v teh letih pa je bilo 19,6, 52 in 53 %. Izboljšanje rezultatov oživljanja je posledica več dejavnikov: različne sestave bolnikov v EIT, pravočasnega premeščanja hudo bolnih otrok v EIT, izboljšane doktrine in izvedbe oživljanja, boljšega monitoringa in podpore cirkulacije, vključno z zunajtelesno podporo, ter nevroprotekcije.

Uvod

Že od začetka delovanja multidisciplinarne enote intenzivne terapije (EIT) otroka leta 1974 smo veliko pozornost posvečali doktrini oživljanja kritično bolnih otrok in izurjenosti zdravnikov in medicinskih sester. Zelo zgodaj smo ugotavljali, da so za uspeh oživljanja v EIT bistveni: predvidevanje in zgodnja razpoznava kardiopulmonalne odpovedi, brezhibna oprema in takojšnja dostopnost zdravil, enotna, sodobna doktrina oživljanja, izurjenost reanimacijske skupine in intenzivno zdravljenje bolnika po uspešnem oživljanju. To so bila tudi temeljna načela v smernicah za oživljanje otroka od leta 1974 (ko je pediatrično oživljanje obsegalo le eno stran) (1) preko smernic na podlagi vedno več študij iz pediatrične populacije - v letih 1986 (2), nato 2000, 2005 in 2010. Z novostmi v temeljnih in dopolnilnih postopkih oživljanja otrok smo seznanjali pediatre, kirurge, anesteziologe in splošne zdravnike. Oživljanje otroka je bilo pomemben sestavni del sedmih seminarjev za medicinske tehnike in sestre, ki smo jih prirejali skozi mnoga leta od leta 1975 in so vsebovali teoretični in praktični del. V okviru seminarjev Kritično bolan in poškodovan otrok smo od leta 1996 vsako leto obnavljali teoretično in praktično znanje oživljanja tako pri medicinskih sestrah kot zdravnikih različnih specialnosti. Od leta 2000 potekajo seminarji oživljanja otroka po angleškem vzorcu dodatnih postopkov oživljanja otroka (angl. *Advanced pediatric life support* - APLS) in od leta 2004 tudi evropski tečaji oživljanja otrok (angl. *European pediatric life support* - EPLS), ki jih vodijo pod vodstvom prim. Ivana Vidmarja posebej šolani inštruktorji z uporabo sodobnih metod učenja, v teoretičnem in praktičnem delu.

Izidi oživljanja kritično bolnih otrok v različnih letih so prikazani v tabeli 1.1.

Izid oživljanja po letih	EIT KOOKIT 1. 1. 1986 – 31. 12. 1986 (3)	EIT KOOKIT 1. 1. 2000 – 30. 9. 2001 (4)	EIT KOOKIT 1. 1. 2011 – 31. 12. 2012
Oživljani bolniki, n (%)	67/310 (21,6)	25/750 (3,3)	36/925 (3,9)
Vrnitev spontane cirkulacije (ROSC), n (%)	67/93 (61,3)	19/25 (76)	30/49 (61)
Preživeli, n (%)	3/13 (25)	13/25 (52)	19/36 (53)
Ugoden nevrološki izid, n (%)	3/13 (25)	9/13 (69,2)	13***/19 (68,4)
Trajanje oživljanja, mediana (razpon)			
preživeli	N 13 min (5–50)* S 19 min (5–60)**	12 min (5–40)	5 (0,08–80)
umrli	+N 32 min (20–60) +S 84 min (60–120)	+72 min (25–150)	+20 (7–80)
Delež VF/VT, N(%)	3/20 (15)	7/65 (10,8)	7/49 (14,3)

◂ Tabela 1.1. Izid oživljanja v Enoti za intenzivno terapijo Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo (EIT KOOKIT) po letih (od 1986-2012).

n – število; ROSC - angl. return of spontaneous circulation; *novorojenčki N; **otroci po srčnih operacijah S; ***otroci z blagimi motnjami in brez njih;

#* V 4 primerih smo ob odsotnosti spontane cirkulacije prešli na zunajtelesno podporo (enkrat na podporo levega prekata (angl. Left ventricular assist device - LVAD), trikrat na zunajtelesno membransko oksigenacijo (angl. Extracorporeal membrane oxygenation - ECMO), šestkrat smo otroke oživljali ob zunajtelesni podpori zaradi mehanskih zapletov.

Izboljšanje izida oživljanja je posledica vrste dejavnikov: različne sestave bolnikov v EIT (sprva prevlada hudo bolnih novorojenčkov in nedonošenčkov z velikim številom zapletov, postopoma večje število otrok s kirurškimi boleznimi in, zadnja leta, otrok po operaciji zapletenih prirojenih srčnih napak), pravočasnega premeščanja hudo bolnih otrok v EIT, boljšega monitoringa in priprave na morebitni zastoj, izurjenosti skupine, ki oživlja (tečaji oživljanja, sprotno preverjanje znanja, uporaba simulacijskih metod itn.), boljša podpora cirkulacije (vključno z zunajtelesno membransko oksigenacijo - ECMO, ki je bila v zadnjih letih uporabljena pri 4 oživljanih bolnikih) ter uporaba nevroprotektivnih postopkov (pri 62 % je sledila uspešnemu oživljanju terapevtska hipotermija (32–34 °C) za 24 ur).

Spremembe temeljnih postopkov oživljanja

Že zgodaj so pri novorojenčkih svetovali razmerje masaže srca: vpihom 3:1 (2), pri otrocih pa sprva 5:1, pri mladostnikih 15:2. Slednje razmerje (15:2) je bilo sprejeto za vse

otroke leta 2000. Smernice v letu 2010 so poenotile razmerje za laike in enega reševalca 30:2, za zdravstveno osebje pa 15:2.

Spremembe zdravil, uporabljenih v oživljanju v EIT

Glede na smernice tistega časa smo sprva uporabljali adrenalin, kalcijev klorid, natrijev bikarbonat, orciprenalin (Alupent®), ksilokain in izoproterenol (Isuprel®) (2), brez posebnih študij na otrocih. Leta 1986 se prvič svetuje intraosalni pristop ter dajanje adrenalina, atropina, ksilokaina in naloksona v endotrahealni tubus. Od zdravil je v uporabi adrenalin, bikarbonat pa le po dolgotrajnem oživljanju. Izoproterenol je zaradi stranskih učinkov umaknjen, prav tako kalcij (zaradi vloge pri celični smrti). Pri zdravljenju VF/VT(ventrikularne fibrilacije in tahikardije brez pulza) je še v uporabi ksilokain; kadar defibrilacija in ksilokain nista bila učinkovita, so svetovali bretilij (3). V letu 2000 smo dodali običajnemu odmerku adrenalina (0,01 mg/kg) še 10-kratni odmerek, uvedeni so bili adenozin, amiodaron za VF/VT, atropin le pri vagalnem draženju, ostal je še izjemoma lidokain, magnezij, prokainamid ter natrijev bikarbonat (4). Kalcij je bil omejen le na zdravljenje hipokalcemije in hipermagnezemije. Od leta 2005 do danes je v uporabi le adrenalin v običajnem odmerku, ne pa več v visokem (neučinkovit, celo škodljiv, po več pediatričnih študijah), ostali so adenozin, amiodaron, magnezij, prokainamid in natrijev bikarbonat (samo pri hiperkalcemiji in hiperkaliemiji) ter vazopresin.

Nevroprotektivno zdravljenje po uspešnem oživljanju

V kasnih sedemdesetih letih preteklega stoletja je prišla v uporabo barbituratna koma, dosežena z velikimi odmerki kratkotrajnih barbituratov (tiopental 30 mg/kg), vendar se je v kratkem izkazala za nevarno in neučinkovito. Tudi deksametazon ni bil učinkovit pri možganskem edemu po oživljanju. Šele leta 2002 so s 24-urno hipotermijo prvič dosegli nevrološko izboljšanje pri odraslih v komi po uspešnem oživljanju zaradi VF/VT. V letu 2005 so zato pri odraslih svetovali hipotermijo, kot možnost omenili tudi hipotermijo pri novorojenčkih s hipoksično-ishemično encefalopatijo, za otroke pa ni bilo posebnih študij. V letu 2010 je blaga terapevtska hipotermija ustaljeno zdravljenje pri novorojenčkih, pri otrocih pa si izsledki različnih študij nasprotujejo, verjetno zaradi različnih razlogov za oživljanje in prevladujoče asistolije kot ritma srčnega zastoja in le pri 10–15 % VF/VT. Pri nas smo v zadnjih letih otroke po uspešnem oživljanju hladili 24 ur (po odraslem vzorcu) v 62 % vseh uspešno oživljenih.

Predvidevanje kardiocirkulatornega zastoja na oddelku ali ob sprejemu

Na KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo smo bili vedno pozorni na možnost prenehanja dihanja pri najbolj ogroženi populaciji za zastoj dihanja in srca - hudo bolnih in operiranih novorojenčkih in dojenčkih. Uvedli smo stalen nadzor ritma srca, oksimetrije s kontrolo pulza, saturacije z O_2 in tlaka. Ob vsakem dojenčku je bil

pripravljen balon z masko ustrezne velikosti in priključek za kisik. V zadnjih 10 letih so izdelali v različnih pediatričnih centrih različna točkovanja znakov ogroženosti pri otroku (angl. *Pediatric early warning signs* - PEWS). V nedavni primerjavi zanesljivosti le-teh so izbrali med desetimi točkovanji predvsem te, ki uporabljajo numerične spremenljivke (6). Z njimi so z dokaj veliko zanesljivostjo opredelili bolnike, ki so potrebovali intenzivno terapijo.

Trajanje oživljanja

Sledenje novorojenčkov, zlasti nedonošenčkov po oživljanju je pokazalo, da je oživljanje daljše od 10–15 minut brez srčne akcije , pogosto povezano s trajnimi posledicami. Tudi več pediatričnih študij je po 20 minutah oživljanja pokazalo na nevarnost trajnih okvar. Dve nedavni multicentrični študiji v ZDA pa sta pokazali, da v centrih, kjer nadaljujejo z oživljanjem več kot 30 minut, preživi več otrok, od teh pomemben delež brez hujših posledic (7,8).

Zaključek

Ob prikazu izidov oživljanja otrok v naši EIT od leta 1986 do danes smo opisali najpomembnejše spremebe v oživljanju skozi leta in ugotovili, da se je pomembno povečalo preživetje otrok brez hujših okvar. To je v skladu z nedavnimi poročili velikih pediatričnih centrov v ZDA in Evropi (9).

Literatura

1. Standards for Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Emergency Cardiac Care. JAMA 1974; 227(Suppl): 833.
2. Derganc M, Kopriva S, Primožič J. Naša doktrine reanimacije novorođenčeta u centru za intenzivnu terapiju. 1. Kongres dječjih kirurga Jugoslavije. Dubrovnik. 1979. 541-6.
3. Derganc M, Grosek Š. Naše izkušnje v reanimaciji otrok v interdisciplinarni enoti intenzivne terapije. Jug Pedijat 1987;30 (Suppl) 1: 121-6.
4. Pogorelc-Erjavec A, Derganc M, Grosek Š, Vidmar I, Pavčnik M. Utsteinsko točkovanje izidov oživljanja v EIT 2000-1, neobjavljeni podatki. Predavanje v okviru 5. seminarja Kritično bolan in poškodovan otrok 2000; Ljubljana
5. Nolan JP, Soar J, Zideman DA, Biarent D, Bossaert LL, Deakin C, Koster RW, Wyllie J, Böttiger B on behalf of the ERC Guidelines writing group. Section 5. Pediatric life support. Resuscitation 2010; 81: 1245-57.
6. Seiger N, Maconochie I, OosterbrinkR, Moll HA. Validity of different pediatric early warning scores in the emergency department. Pediatrics 2013; DOI: 10.542/peds.2012-3594.

7. Berg RA. Game changers in pediatric CPR. Medscape August 19. 2013.
8. Goldberger ZD, Chan PS, Berg RA, Kronick SL, Cooke CR, Lu M., Banerjee M et al. Duration of resuscitation efforts and subsequent survival after in-hospital cardiac arrest. Lancet 2012; 380: 1473-81.
9. Girotra S, Spertus JA, LiY, Berg RA, Nadkarni V, Chan PS. Survival trends in pediatric in-hospital cardiac arrests: An analysis from get with the guidelines – resuscitation. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2013; 6: 42-9.